可以得到形如 $B=B_m\sin(\omega t)\vec{e}_z$ 或 $\vec{E}=E_m\sin(\omega t)\vec{e}_x$ 的电磁场

解：不适用。由于集肤效应在时变电磁场中导线的电阻与电感值不仅决定于导线的几何形状、尺寸及媒质的参数，还取决于所加电压的频率。频率越大等效电阻越大，等效电感越小

2024312506 余沅彬 电气1班 准

解：$\vec{E}$ 中含有相位滞后因子 βz，所以表达式有波动性

(3) $\vec{E}_m=\frac{100}{\rho}e^{-j0.5z}\vec{e}_\rho$ V/m，$\nabla\times\vec{E}=j\omega\mu\vec{H}_m$

解得 $\vec{H}=\frac{0.398}{\rho}\cos(10^8t-0.5z)\vec{e}_\rho$ A/m

(2) $\beta=\frac{\omega}{v}=0.5$ rad/m

(4) $\vec{S}_{av}=Re(\frac{1}{2}\vec{E}_m\times\vec{H}_m^*)=\frac{19.9}{\rho^2}\vec{e}_z$ W/m²

(5) $\vec{K}=\vec{e}_\rho\times\vec{H}|_{\rho=0.001}=398\cos(10^8t-0.5z)\vec{e}_z$ A/m

(6) $I_D=\frac{0.199}{\rho}\times 2\pi\sin(10^8t-0.5z)(-\vec{e}_\rho)$

$I_D=-1.24\sin(10^8t-0.25)$ A

Shot on OnePlus

2. 解：(1) 采用柱坐标系，设电场强度 $\vec{E}$ 的方向沿着极轴 z 方向

由电压和电场强度的关系，得到：$\vec{E} = \frac{U}{d}\vec{e}_z$

利用安培定律得到电容器任一点的磁场强度为

$\vec{H} = \frac{I_c \pi r^2}{2\pi r}\vec{e}_\varphi = \frac{r}{2} r \frac{U}{d}\vec{e}_\varphi$

则电容器任一点的坡印亭矢量即为

$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \frac{U}{d}\vec{e}_z \times \frac{r}{2} r \frac{U}{d}\vec{e}_\varphi = -\frac{r}{2} r \frac{U^2}{d^2}\vec{e}_r$

(2) 采用柱坐标系，设电场强度 $\dot{\vec{E}}$ 的方向沿着极轴 z 方向

$\dot{\vec{E}} = \frac{\dot{U}}{d}\vec{e}_z \quad \nabla \times \dot{\vec{H}} = \dot{\vec{J}}_c + j\omega\dot{\vec{D}} = \dot{J}$

$\oint_l \dot{\vec{H}} \cdot d\vec{l} = \int_A (\dot{\vec{J}}_c + j\omega\dot{\vec{D}}) \cdot d\vec{A}$

则 $\dot{\vec{H}} = \frac{\dot{J}\pi r^2}{2\pi r}\vec{e}_\varphi = \frac{\dot{U} r}{2d}(r + j\omega\varepsilon)\vec{e}_\varphi$

$\tilde{S} = \dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^* = -\frac{r}{2}\frac{U^2}{d^2}(r - j\omega\varepsilon)\vec{e}_r$

电容器内任一点的有功功率密度为 $\frac{r r}{2}\frac{U^2}{d^2}$

有功功率 $P = Re[-\oint_A (\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^*) \cdot d\vec{A}] = \frac{rS}{d}U^2$

即 $P = GU^2$，G 是电容器的电导

无功功率为 $Q = Im[-\oint_A (\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^*) \cdot d\vec{A}] = -\omega\frac{\varepsilon S}{d}U^2$

即 $Q = -\omega C U^2$，C 是电容器的电容

3. 解：(1) 证明：$\vec{J} = J_m \sin(\omega t)\vec{e}_z$ 且 $\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 且 $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = 0$

智学网校

所以$\vec{B}$与时间t无关 根据麦克斯韦第二方程 可知
$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -B_m \omega \cos(\omega t)\vec{e}_z$ 所以$\vec{E}$与时间t有关
即$\vec{B}$与时间t有关,所以与第一方程的结果相矛盾,所以
自由空间仅随时间变化的场不满足麦克斯韦方程

(2)证明:显然满足麦克斯韦第三和第四方程

$\vec{B} = B_m \sin(\omega t - \frac{\omega y}{c})\vec{e}_z$ $\vec{H} = \frac{B_m}{\mu_0}\sin(\omega t - \frac{\omega y}{c})\vec{e}_z$

$\nabla \times \vec{H} = \frac{B_m}{\mu_0}\cos(\omega t - \frac{\omega y}{c})(-\frac{\omega}{c})\cdot\vec{e}_x$

$\vec{B} = \int(\nabla \times \vec{H})dt = -\frac{B_m}{\mu_0 c}\sin(\omega t - \frac{\omega y}{c})\vec{e}_x$

$\vec{E} = -\frac{B_m}{\mu_0 \varepsilon_0 c}\sin(\omega t - \frac{\omega y}{c})\vec{e}_x$

$\nabla \times \vec{E} = -B_m \omega \cos(\omega t - \frac{\omega y}{c})\vec{e}_z$

而 $-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = B_m \omega \cos(\omega t - \frac{\omega y}{c})\vec{e}_z$,所以满足麦克斯韦方程组

(3). 满足准静态场条件时,$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \approx 0$或$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \approx 0$

可以得到形如$\vec{B} = B_m \sin(\omega t)\vec{e}_z$或$\vec{E} = E_m \sin(\omega t)\vec{e}_x$的电磁场

4.简答:不适用。由于集肤效应在时变电磁场中导线的电阻与电感值不仅决定于导线的几何形状、尺寸及媒质的参数,还取决于所加电压的频率。频率越大等效电阻越大,等效电感越小

准